

EXAMEN TIPO TEST · CHARLAS 1–4

Charla 1 (industria farmacéutica) · Charla 2 (industria biofarmacéutica) · Charla 3 (administración estatal) · Charla 4 (educación formal y ambiental)

25 preguntas · una sola respuesta correcta por pregunta · soluciones al final

PREGUNTAS

1. Un ensayo clínico se define como:

- a) Una investigación realizada en personas para estudiar la eficacia y la seguridad de un fármaco.
- b) Un estudio hecho en modelos animales de laboratorio para medir la toxicidad de un compuesto.
- c) El proceso industrial de síntesis química de un medicamento que ya se encuentra aprobado.
- d) Un estudio de mercado para conocer la aceptación comercial de un medicamento entre los médicos.

2. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase preclínica?

- a) Comparar el fármaco frente a un placebo en un grupo de varios miles de pacientes enfermos.
- b) Vigilar la aparición de efectos adversos poco frecuentes cuando el fármaco ya está a la venta.
- c) Comprobar que el compuesto es seguro y potencialmente eficaz antes de ensayarlo en personas.
- d) Determinar la dosis de tratamiento más adecuada en los pacientes que presentan la enfermedad.

3. ¿Qué ocurre en la Fase I de un ensayo clínico?

- a) En ella participan cientos o incluso miles de pacientes que ya presentan la enfermedad objeto del estudio.
- b) El compuesto se ensaya solo en cultivos celulares y en modelos animales de laboratorio.
- c) El fármaco ya está comercializado y se vigila su comportamiento a largo plazo en la población.
- d) Se administra por primera vez en humanos (voluntarios sanos) y se busca la dosis máxima tolerada.

4. La Fase III se caracteriza porque:

- a) En ella participan únicamente entre veinte y ochenta voluntarios sanos muy seleccionados.
- b) El fármaco se compara a gran escala frente a un placebo o al mejor tratamiento estándar.
- c) Se limita a estudiar el mecanismo de acción del compuesto mediante ensayos hechos in vitro.
- d) Se desarrolla siempre una vez que el fármaco ha sido comercializado y aprobado para su venta.

5. ¿En qué consiste la Fase IV (farmacovigilancia)?

- a) Corresponde a la primera administración del fármaco en un grupo reducido de voluntarios sanos.
- b) Sirve para calcular, a partir de los datos obtenidos in vitro, la dosis inicial segura en humanos.
- c) Vigila, una vez comercializado el fármaco, su eficacia a largo plazo y los efectos adversos raros.
- d) Consiste en los estudios in vitro que describen el mecanismo de acción de la nueva molécula.

6. La aleatorización en un ensayo clínico sirve principalmente para:

- a) Lograr que ni los pacientes ni los investigadores lleguen a saber qué molécula concreta se ha administrado.
- b) Comparar los resultados del fármaco en estudio frente a los de otro tomado como referencia.
- c) Reducir de forma apreciable el tiempo total que se necesita para completar el ensayo clínico.
- d) Evitar que los resultados queden sesgados, repartiendo al azar a los participantes en los grupos.

7. ¿Cuál de estas funciones corresponde al promotor de un ensayo clínico?

- a) Diseñar y financiar el ensayo y presentarlo ante las autoridades reguladoras competentes.
- b) Representar al promotor en el hospital y realizar las visitas de monitorización del centro.
- c) Coordinar en el día a día las actividades del ensayo dentro del hospital donde se desarrolla.
- d) Dar la aprobación ética y velar por el cumplimiento normativo del ensayo clínico.

8. El CRA (*Clinical Research Associate*):

- a) Es el médico del hospital que atiende y trata directamente a los pacientes del ensayo.
- b) Trabaja para el promotor, lo representa en el centro y monitoriza el desarrollo del ensayo.
- c) Es la entidad encargada de aportar la financiación necesaria para llevar a cabo el ensayo.
- d) Es el organismo regulador que se encarga de autorizar la comercialización final del medicamento en el mercado.

9. La principal diferencia entre un producto biofarmacéutico y uno farmacéutico tradicional es que:

- a) El producto biofarmacéutico no necesita superar ningún ensayo clínico para comercializarse.
- b) El medicamento tradicional se obtiene a partir de bacterias, levaduras y células de mamífero.
- c) El biofarmacéutico se produce en organismos vivos y el tradicional mediante síntesis química.
- d) No existe en realidad ninguna diferencia de método entre los dos tipos de producto.

10. El CDA (*Confidentiality Disclosure Agreement*) en la industria biofarmacéutica:

- a) Es el documento oficial que concede la autorización para comercializar definitivamente el medicamento.
- b) Es el protocolo que describe el diseño y los procedimientos de un ensayo clínico concreto.
- c) Es la norma que regula el precio de venta y la financiación pública del nuevo fármaco.
- d) Permite comunicar información no pública entre dos partes manteniendo una confidencialidad alta.

11. La investigación traslacional consiste en:

- a) Emplear muestras de pacientes (tejidos o biopsias líquidas) para buscar biomarcadores de respuesta.
- b) Revelar los mecanismos básicos de la enfermedad y seleccionar la diana terapéutica del fármaco.
- c) Ensayar en modelos celulares y en animales de laboratorio para predecir la eficacia y la toxicidad del fármaco.
- d) Determinar la seguridad y la eficacia del fármaco directamente en personas, sanas o enfermas.

12. El cribado de fármacos (*High Throughput Screening*) se caracteriza por:

- a) Ser un proceso totalmente manual y lento que analiza tan solo un número reducido de muestras cada semana.
- b) Estar automatizado con robots y software LIMS y procesar decenas de miles de muestras por semana.
- c) Llevarse a cabo exclusivamente en pacientes incluidos en un ensayo clínico ya autorizado.
- d) No requerir trazabilidad ni registro, ya que los datos pueden modificarse con posterioridad.

13. En el desarrollo completo de un fármaco (del descubrimiento a la comercialización):

- a) Se completa en apenas uno o dos años y la mayoría de los candidatos llegan al mercado.
- b) No incluye ninguna etapa preclínica antes de pasar a los ensayos clínicos en personas.
- c) Dura del orden de 13–14 años y, de unos 10.000 candidatos, suele llegar aproximadamente uno.
- d) Prácticamente todos los candidatos iniciales consiguen superar con éxito toda la fase clínica en humanos.

14. Entre los requisitos valorados para contratar a un biólogo en la industria, se considera imprescindible:

- a) Haber completado una tesis doctoral en un área relacionada con la biología molecular.
- b) Haber realizado antes el curso de gestión de proyectos PMP, que está muy bien valorado.
- c) Contar con varias publicaciones científicas en revistas de un elevado índice de impacto internacional.
- d) El dominio del inglés, sin el cual resulta muy difícil incorporarse a este tipo de industria.

15. En la evaluación ambiental de un proyecto con impacto marino, el orden correcto del procedimiento es:

- a) Proyecto → EIA → consultas sectoriales → DIA → autorización por el órgano sustantivo.
- b) Proyecto → autorización → EIA → DIA → consultas sectoriales a los organismos afectados.
- c) DIA → EIA → proyecto → consultas sectoriales → autorización por el órgano ambiental.
- d) Consultas sectoriales → autorización → proyecto → EIA → DIA del órgano competente.

16. La DIA (Declaración de Impacto Ambiental):

- a) La elabora el propio promotor del proyecto como parte de la documentación que presenta.
- b) La formula el órgano ambiental después de tramitar la evaluación de impacto ambiental (EIA).
- c) Constituye la autorización administrativa final que permite al promotor ejecutar directamente el proyecto.
- d) Es un informe meramente orientativo que no influye en la decisión final sobre el proyecto.

17. En el caso de la eólica marina, el papel de la Secretaría General de Pesca (SGP) es:

- a) Autorizar de forma directa la construcción y la puesta en marcha del proyecto en el mar.
- b) Encargarse de construir y después explotar económicamente la plataforma de eólica marina flotante.
- c) Evaluar la afección a los recursos y a la actividad pesquera y emitir el informe pertinente.
- d) Aportar la financiación que necesita el promotor para poder desarrollar el proyecto marino.

18. La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea:

- a) Es una norma de ámbito exclusivamente español, sin relación alguna con la Unión Europea.
- b) Tiene como finalidad prohibir toda actividad pesquera en las aguas de los Estados miembros.
- c) Se ocupa en exclusiva de regular la instalación de parques de eólica marina en el mar.
- d) Se regula por el Reglamento (UE) nº 1380/2013 y persigue la sostenibilidad a largo plazo.

19. El proyecto PLEMCAT que se usa como caso práctico es:

- a) Una plataforma de ensayo de eólica marina flotante promovida por el IREC en Cataluña.
- b) Una reserva marina situada en el archipiélago canario para proteger los recursos pesqueros.
- c) Un plan nacional de repoblación y recuperación de las poblaciones de atún del Mediterráneo.
- d) Una estación desaladora de agua de mar cuyo vertido se evalúa por su impacto ambiental.

20. El informe preceptivo que emite la SGP sobre un proyecto puede ser:

- a) Únicamente puede tener un carácter favorable hacia el proyecto que se somete a evaluación.
- b) Favorable, desfavorable o bien favorable pero sujeto a una serie de condicionantes.
- c) Siempre es vinculante y no admite que se establezca ningún tipo de condición al proyecto.
- d) Tiene carácter opcional, de modo que no resulta obligatorio solicitarlo durante el proceso.

21. La educación formal es:

- a) La que tiene objetivos pedagógicos definidos pero se desarrolla al margen del sistema escolar.
- b) La que se produce de manera espontánea, sin ninguna planificación pedagógica concreta previa.
- c) La del sistema escolar reglado, público o privado, que conduce a una titulación oficial.
- d) Cualquier conocimiento transmitido a través de los grandes medios de comunicación de masas.

22. El temario de las oposiciones de Biología y Geología consta de 75 temas, repartidos en:

- a) 25 temas de Biología, 25 de Geología y 25 de Química, repartidos a partes iguales.
- b) Los 75 temas corresponden en su totalidad a contenidos de la materia de Biología.
- c) 50 temas de Geología y 25 de Biología, sin contenidos de Física y Química incluidos.
- d) 46 temas de Biología, 21 de Geología y 8 de Física y Química conforman el temario.

23. Para ejercer como profesor de Secundaria, además del grado:

- a) Hay que cursar el Máster universitario en Formación del Profesorado de Secundaria.
- b) Es imprescindible haber obtenido antes el título de doctor en el área correspondiente.
- c) Resulta obligatorio colegiarse en el Colegio Oficial de Biólogos de la comunidad (COBCM).
- d) Es necesario haber trabajado previamente como docente en un centro de titularidad privada.

24. La ley orgánica de educación actualmente vigente en España es:

- a) La LOGSE, aprobada en 1990, es la norma que ordena actualmente el sistema educativo.
- b) La LOMCE, del año 2013, es la ley orgánica de educación que está hoy en vigor en España.
- c) La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), que modifica la LOE, es la norma actualmente vigente.
- d) La LOE de 2006 continúa vigente en su versión original, sin modificaciones posteriores.

25. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento de comunicación y educación ambiental según el esquema de Benayas (2001)?

- a) La evaluación de impacto ambiental de los proyectos con posible afección sobre el medio.
- b) La interpretación ambiental, dirigida a los visitantes de los espacios de valor natural.
- c) La restauración de los ecosistemas que han sufrido algún tipo de degradación con anterioridad.
- d) La certificación de la calidad ambiental mediante las normas ISO de las organizaciones.

SOLUCIONES

1 a	2 c	3 d	4 b	5 c
6 d	7 a	8 b	9 c	10 d
11 a	12 b	13 c	14 d	15 a
16 b	17 c	18 d	19 a	20 b

21

c

22

d

23

a

24

c

25

b

1. **1** → **a**. Es una investigación en personas sobre la eficacia y la seguridad de un fármaco. (*Charla 1*)
2. **2** → **c**. La fase preclínica (in vitro e in vivo) demuestra que el compuesto es seguro y potencialmente eficaz antes de pasar a humanos. (*Charla 1*)
3. **3** → **d**. Fase I: primera administración en humanos (voluntarios sanos), seguridad/tolerancia y dosis máxima tolerada. (*Charla 1*)
4. **4** → **b**. Fase III: confirmación a gran escala frente a placebo o al tratamiento estándar. (*Charla 1*)
5. **5** → **c**. Fase IV: tras la comercialización, vigila la eficacia a largo plazo y los efectos adversos poco frecuentes. (*Charla 1*)
6. **6** → **d**. La aleatorización evita el sesgo; el cegamiento (a) impide saber qué molécula se da y el comparador (b) sirve para contrastar. (*Charla 1*)
7. **7** → **a**. El promotor diseña, financia y presenta el ensayo; (b) es el CRA, (c) el study coordinator y (d) el CEIm. (*Charla 1*)
8. **8** → **b**. El CRA trabaja para el promotor y es su representante en el centro (monitorización). (*Charla 1*)
9. **9** → **c**. La diferencia es el método de producción: organismos vivos (biofarmacéutico) frente a síntesis química (tradicional). (*Charla 2*)
10. **10** → **d**. El CDA permite compartir información no pública con una confidencialidad muy alta. (*Charla 2*)
11. **11** → **a**. La traslacional usa muestras de pacientes (biopsias líquidas, tejidos) para buscar biomarcadores de respuesta/resistencia. (*Charla 2*)
12. **12** → **b**. El HTS está automatizado (robots, LIMS) y procesa decenas de miles de muestras por semana. (*Charla 2*)
13. **13** → **c**. El pipeline dura ~13–14 años y, de ~10.000 candidatos, llega ≈1 al mercado. (*Charla 2*)
14. **14** → **d**. El dominio del inglés es imprescindible (el PMP se valora, pero no es imprescindible). (*Charla 2*)
15. **15** → **a**. Proyecto → EIA → consultas sectoriales → DIA → autorización. (*Charla 3*)
16. **16** → **b**. La DIA la formula el órgano ambiental tras la EIA; la autorización la da el órgano sustantivo. (*Charla 3*)
17. **17** → **c**. La SGP evalúa la afección a la pesca y emite un informe (preceptivo). (*Charla 3*)
18. **18** → **d**. La PPC se regula por el Reglamento (UE) nº 1380/2013. (*Charla 3*)
19. **19** → **a**. PLEMCAT es una plataforma de ensayo de eólica marina flotante promovida por el IREC. (*Charla 3*)
20. **20** → **b**. El informe de la SGP puede ser favorable, desfavorable o favorable con condicionantes. (*Charla 3*)
21. **21** → **c**. La educación formal es la del sistema escolar reglado; (a) es la no formal y (b) la informal. (*Charla 4*)
22. **22** → **d**. 75 temas: 46 de Biología, 21 de Geología y 8 de Física y Química. (*Charla 4*)
23. **23** → **a**. Es obligatorio cursar el Máster en Formación del Profesorado. (*Charla 4*)
24. **24** → **c**. La vigente es la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), que modifica la LOE. (*Charla 4*)
25. **25** → **b**. La interpretación ambiental es uno de los instrumentos del esquema de Benayas (junto a publicidad, información, educación no formal, capacitación y participación ciudadana). (*Charla 4*)